

▽▽▽▽▽(주) 상임감사위원

징계 · 주의(신분) · 시정요구

제 목	ⓈⓈ발전본부 ●호기 인적실수로 인한 발전정지 초래
소 관 부 서	ⓈⓈ발전본부 제★발전처 ○○○○
조 치 부 서	ⓈⓈ발전본부 ▼▼▼▼☆☆☆☆☆, 제★발전처 ○○○○
구 분	설비운영
내 용	

1. 업무개요

ⓈⓈ발전본부 제●호기는 전력입찰을 거쳐 일일발전계획에 따라 가동하고 있는 발전설비이며 정지·기동 및 단위기기의 조작 및 운전 등은 자격을 갖춘 발전기술원이 담당하고 있다. 또한 발전기술원은 제어실근무, 현장근무 등 보직별로 운영하면서 담당설비에 대한 지속적인 감시업무와 순회점검을 수행하여 설비 운전상태를 기록관리 하고 있다.

2. 관계법령·규정 및 판단기준

「발전업무기준」 제2조(임무) 제1항에 따르면 운전근무자는 소내 기기의 운전 및 부하 상태를 항상 파악하여 효율적인 운전과 고장의 미연 방지에 대한 책임을 성실히 수행하여야 하고, 계통 또는 소내 고장 발생 시에는 신속 적절한 조치를 취하도록 규정하고 있다.

그리고 같은 기준 제2항에 따라 운전근무자는 설비기기의 구조와 특성을 충분히 연구하여 소내계통 제어회로 및 경보회로에 대해 정확히 파악하고 발전설비

운전업무를 이행하여야 한다.

또한, 「비정상 상황 발생시 조치 및 운영지침서」 6.2.2. 가항에 의하면 현재 운전에는 지장이 없으나 장시간 운전이 불가하며, 불시정지 가능성이 있는 경우의 상황이 발생하면 담당 발전기술원은 발전파트장, 발전과장에게 상황을 보고해야 하고, 6.2.2. 나항 2목에 따라 발전기술원은 운전현황 파악 및 필요한 긴급조치를 취한 후 발전파트장에게 그 결과를 보고하여야 한다.

한편, 「발전운영절차서」 6.3.6. 나항에 따라 제어실근무 발전기술원은 담당설비에 대한 지속적인 감시업무를 수행하여야 하며, 발전파트장은 「발전운영절차서」 6.3.6.라항 및 「발전기술원관리규정」 제2조에 따라 소속직원의 근무상황 및 설비 운전 상태를 수시로 확인하고, 운전업무를 지휘·통솔하는 역할과 책임을 이행하여야 한다.

따라서 비정상 상황 발생시 제어실 발전기술원은 즉시 발전과장과 발전파트장에 보고하여야 하며, 발전파트장은 신속·정확하게 ○○○장에게 보고 및 복구업무를 수행하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

2024. 08. 19.(월) 06:27경 ㉠㉠ ●호기 ADS¹⁾ 값 상승(312 → 371MW)에 의한 출력증발 중 미분기 A~E Bowl²⁾ 차압 상승(#D 기준: 253 → 337mmH₂O) 상황 발생으로 분리기³⁾(Classifier) Bias⁴⁾ 조작량 과다에 따른 보일러 재열기 온도상승으로 (598 → 622℃, 06:25:15~06:27:14 2분간 24℃ 상승) 발전정지⁵⁾가 발생하였다.

1) ADS(Automatic load Dispatcher System): 급전 자동 출력 조정장치

2) Bowl: 접시 모양의 그릇 또는 통

3) 분리기(Classifier): 미분탄을 규정된 크기의 입자만 통과시켜 분리하는 장치이며 큰 입자는 다시 미분기로 보낸다.

4) Bias: 보정값

5) 보일러 재열기 온도 602℃ 이상 시 Alarm, 622℃ 이상 시 설비보호를 위해 발전정지

[표 1] ㉠㉠발전본부 ●호기 발전정지 진행과정



※ 자료: 발전정지 조사보고서 자료 재구성

발전정지 원인으로는 급전의 급격한 출력증발 조작에 따라 6대의 미분기 Bowl 차압이 상승⁶⁾하였으며, 발전기술원이 미분기 Bowl 차압 상승 해소를 위해 분리기의 Bias 값을 과다 조정으로 미분기내 잔류탄 및 미분도 낮은 탄이 단시간 내 과다 노내 유입되어 보일러 후면부 연소가 발생하였고, 이에 따라 보일러 후면 부측 재열기 온도의 급격한 상승으로 설비보호를 위해 제어로직에 따라 발전정지가 된 것으로 확인되었다.

가. 발전설비 운전 비정상 상황 보고 없이 임의 판단 조작으로 발전정지 초래

㉠㉠ ●호기 출력증발 과정에서 미분기 Bowl 차압 상승 해소를 위해 발전기술원 BTG1⁷⁾ ▷▷▷는 「비정상 상황 발생시 조치 및 운영지침서」 6.2.2. 가,나항에 따라 발전설비 운전 비정상 상황을 발전과장 및 발전파트장에게 보고하고 조치를 취했어야 함에도 해당 사항을 보고하지 않고 단독으로 미분기 분리기의 Bias 값을 [표 2]와 같이 과다하게 조정하였다.

6) 미분기내 석탄이 쌓이게 되고 차압이 350mmH₂O 이상 시 Alarm, 530mmH₂O 이상 시 설비보호를 위해 미분기 정지

7) BTG1: 중앙제어실 보일러운전 발전기술원

[표 2] 미분기 분리기(Classifier) Bias 조작

구 분	1차 조정	2차 조정	Bias 조정 전 · 후
1차 조정	평균 2~4	-20 ~ +20	미분기 #A~#E(8/4/8/4/14 → -10/-10/-10/-10/0)
2차 조정	평균 2~4	-20 ~ +20	미분기 #A~#D(-10/-10/-10/-10 → -14/-14/-14/-14)

※ 자료: 발전정지 조사보고서 자료 재구성

통상 미분기 Bowl 차압 상승 시 분리기의 Bias 값을 평균 2~4 정도의 수치로 조작하고 차압 변화 추이를 살펴보며 추가 조작을 하는 반면에 발전기술원 BTG1 >>>는 1차 조정에서는 최소 '8 → -10', 최대 '14 → 0'으로 조작하였으며, 2차 조정에서는 '-10 → -14'로 조작하는 등 단기간 내(1,2차 조정 가전이 1분 9초로 확인됨) 통상 조작범위보다 과도하게 조작하였다.

그리고 「발전업무기준」 제2조 제2항에 따라 발전기술원은 발전설비의 구조와 특성을 충분히 파악하고 운전 조작에 따른 운전계통 변화와 제어·정보회로와의 연계성 등을 이해하고 발전설비 운전업무를 이행하여야 함에도, BTG1 >>>는 미분기 Bowl 차압 상승에 대한 단편적인 운전 조작만 시행하고 이에 따른 운전계통 변화 등 파급 여파는 고려하지 않은 것으로 확인되었다.

이와 관련하여 발전기술원 BTG1 >>>는 6대의 미분기 분리기의 Bias 값을 과도하게 조작할 경우 미분기 내 잔류탄 및 미분도가 낮은 탄이 다량으로 보일러 노내에 유입되어 후면부 연소에 의한 재열기 온도가 상승하는 등의 영향이 있는 부분을 간과하였으며, 이로 인해 발전정지를 초래하였다.

그리고 발전파트장 ○○○은 당시 보조증기(40kg/cm²) 분산 운영을 위해 ●호기에서 ♣호기로 절체 조작하는 시간(06:25)과 겹치게 되어 보조증기 설비 확인을 위해 절체 과정을 감독하는 상황으로 발전기술원 BTG1의 미분기 Bias 조작에 의해 보일러 재열기 온도가 상승하는 것을 인지하지 못하였다.

이는 발전파트장으로서 소속직원의 근무상황 및 안정적인 설비운영을 위해

수시로 설비를 확인하고 운전업무를 지휘·통솔하는 역할을 소홀히 한 것이 명백해 보인다.

운전조작 실수로 인해 발전정지를 초래한 발전기술원과 운전책임자로서 발전기술원의 실수 행위를 감시하지 못한 발전파트장에게 관리·감독 소홀의 책임이 있다고 보여진다.

또한 사전 중복확인 및 Cross Check 시행으로 금번과 같은 발전정지가 발생하지 않도록 노력해야 하며, 소내 고장 발생 시 신속 적절한 조치를 하기 위해서는 발전운전 업무에 관한 지식을 충분히 습득해야 하고 비상조치 대응능력을 향상시킬 필요성이 있다고 판단된다.

나. 불시 발전정지 파급에 따른 설비 손상으로 장시간 운전 불가

발전정지 원인과약 이후 재기동을 위해 현장점검 시 기수분리기 드레인 배관이 손상되어 있는 것을 발견하였고, 손상원인은 발전정지 후 급수펌프 속도 및 급수량 감소로(1,284 → 260t/h) 급수펌프 제어시스템이 「ICMS⁸⁾ → TCS⁹⁾」로 자동 절체 되면서 급수량이 증가(260 → 2,043 t/h)하여 과다한 급수량이 기수분리기¹⁰⁾로 유입되어 수격현상¹¹⁾으로 설비가 손상된 부분에 대해 조사과정 중 자동절체에 대한 로직 건전성을 재검토 요청한 결과¹²⁾ 설비결함이 있는 것으로 확인되었다.

이로 인해 설비 정상화를 위한 비계설치, 손상부위 용접, 열처리, 비파괴검사 등 설비복구부터 재가동까지 약 40시간의 정비기간이 소요되었다.

그러나 기수분리기 드레인 배관 파손은 발전정지 이후 파급으로 발생한 것

8) ICMS(Integrated Control & Monitoring System): 전체설비 종합감시 및 운영체제 구축에 필요한 통합제어시스템

9) TCS(Turbine Control System): 터빈 설비 제어시스템

10) 기수분리기(Separator): 증기와 물을 분리하는 장치

11) 수격현상: 유체의 움직임을 갑자기 멈추게 하거나 방향이 바뀌게 될 때, 순간적인 압력변화로 진동과 충격이 발생하는 현상

12) ㉠㉡●호기 불시 고장정지 원인 및 고장확대에 대한 의견서[문서번호 태★운(■□)-2254]

으로 위와 같이 급수펌프 자동절체 로직 설비결함이 없었다면 금번과 같은 피해는 발생하지 않았을 것이다.

따라서 설비운전 부적정에 대한 부분으로 모든 설비적, 장기 정지 손해의 책임을 전가하기에는 어렵다고 보여지며, 발전정지 이후 과급된 설비 손상 부분은 책임 범위에서 제외하는 것이 적절하다고 판단된다.

발전정지 이후 과급으로 기수분리기 드레인 배관 손상을 제외한 비계획 손실금액은 아래 [표3]과 같이 산출된다.

[표 3] 비계획 손실금액 산출내역(설비 손상부분 제외)

전력 공급지장 손실금액	자산상 손실금액		합 계
	기동전력비	기동연료비	
★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★

※ 정지기간: 2024.8.19. 06:27 ~ 11:30(5시간 3분)

※ 자료: 2발전처 ◎◎◎ 제출자료 재구성

관계부서 의견 및 검토 결과

발전기술원 BTG1 ▷▷▷는 Bias를 통상 3~5로 조작하고 있으며, 당시 미분기 비정상 운전(Bowl 차압상승)을 해결하기 위해 Bias를 급격하게 조작하였고, 당시 보일러 재열기 온도가 상승하자 정상화를 위해 미분기 탄량을 줄이고 급수량을 증가시켰으며, 사고 당시 미분기 분리기 Bias 조작이 보일러 과열기 및 재열기 온도와 발전설비 안정운전에 미치는 영향에 대해 정확한 이해를 하지 못한 상황이었고, 이후 발전정지 조사 과정에서 알게 되었다고 진술하였다.

그리고 발전정지 발생에 대해 이견이 없으며, 발전설비 운전조작 중복확인 및 발전파트장과 소통하고 비상상황 발생 조작절차를 숙지하여 발전설비 안정운전에 만전을 기하겠다고 하면서 본인의 실수를 인정하였다.

또한 발전파트장도 발전기술원 관리감독 소홀을 인정하며 향후에는 소속 직

원들의 비상조치 대응능력 향상 및 소통활성화로 발전설비 무고장 운전을 달성 하도록 최선의 노력을 다하겠다고 진술하였다.

그리고 관련부서는 Fool Proof¹³⁾ 기반 기동·정지 조작절차서 개정, 미분기 Bias 조작 상·하한값 설정 Logic 수정 검토, 발전 비상정지 시 급수계통 추종 로직 개선 등 유사사고 발생 방지를 위해 노력하겠다고 답변하였다.

조치할 사항

㉠㉠발전본부장은 ① 인적실수로 제●호기 발전정지 및 비계획 손실을 초 래한 발전기술원에게 「인사관리규정」의 징계절차 및 취업규칙 제73조 제4호에 의거하여 ‘징계’ 처분하시고(징계), ② 발전기술원 운전업무 지휘·통솔 관리책임을 소홀히 한 발전파트장에게 ‘경고’ 조치 및 ③ 유사고장 방지를 위한 운전지침서 개정 등 불시정지 건에 대한 인적실수 재발방지 대책을 수립하시기 바랍니다.(시정)

관 련 자

소 속	직 급	성 명	관리기간	귀책사유	조 치
㉠㉠발전본부 제★발전처 ○○○○	4	▷▷▷	'20.07. ~ 현재	보고절차 미준수 및 운전기기 조작 실수	징계
㉠㉠발전본부 제★발전처 ○○○○	3	○○○	'22.09. ~ 현재	운전업무 지휘·통솔 관리책임 소홀	경고

13) Fool Proof: 어떤 조작을 실수하지 않도록 하는 장치